

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO DE CONTEÚDO Nº 03

Nome Completo: _____ Matrícula: _____

QUESTÃO 01 – Propriedades Matemáticas

A matemática é estruturada a partir de regras fundamentais que garantem consistência nos cálculos e operações. Essas regras, chamadas de propriedades algébricas, permitem reorganizar expressões sem alterar seus resultados. No contexto da computação e da programação, compreender essas propriedades é essencial, pois algoritmos dependem da previsibilidade das operações matemáticas. Por exemplo, ao desenvolver sistemas que realizam cálculos automáticos, é importante saber quando a ordem dos termos pode ser alterada ou quando o agrupamento pode mudar, garantindo eficiência e correção.

Analise as afirmativas a seguir sobre propriedades algébricas:

- I. () Associatividade da soma $(a + b) + c = a + (b + c)$
- II. () O elemento neutro da multiplicação é 1
- III. () O elemento neutro da adição é 1
- IV. () A adição é comutativa
- V. () Distributividade $a(b + c) = ab + ac$
- VI. () O número 0 é o elemento neutro da multiplicação
- VII. () A multiplicação não é comutativa
- VIII. () A associatividade da adição é descrita por $(x + y) + z = x + (y + z)$.
- IX. () O elemento neutro da adição é o número 1.
- X. () O elemento neutro da multiplicação é o número 0.
- XI. () A multiplicação é comutativa.
- XII. () Comutatividade da soma $a + b = b + a$
- XIII. () Comutatividade da multiplicação $a \cdot b = b \cdot a$
- XIV. () Associatividade da multiplicação $(ab)c = a(bc)$

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V, F, F, V, V, F, F, V, F, F, V, V, F, V
- b) V, V, V, V, V, F, F, V, F, F, V, F, V, V
- c) V, V, F, V, V, F, F, V, F, F, V, V, V, V
- d) V, V, F, F, V, F, F, V, F, F, V, F, V, F
- e) V, V, F, V, F, F, F, V, F, F, V, F, F, F

QUESTÃO 02 – Conversão de Temperatura

Em um contexto globalizado, a conversão de unidades é uma habilidade essencial em áreas como tecnologia, ciência de dados e desenvolvimento de sistemas. Diferentes países utilizam escalas distintas de temperatura, como Celsius e Fahrenheit, o que exige a aplicação correta de fórmulas matemáticas para garantir a interpretação adequada dos dados. Em sistemas computacionais, essa conversão é frequentemente automatizada, sendo fundamental a precisão dos cálculos, especialmente em contextos sensíveis.

Nesse cenário, uma equipe de desenvolvimento de um aplicativo de monitoramento climático precisa exibir temperaturas para usuários de diferentes países. Como os Estados Unidos utilizam a escala Fahrenheit e o Brasil utiliza Celsius, o sistema deve realizar a conversão automática dos valores. Durante os testes, foi identificado que o sistema recebeu a temperatura de 68°F por meio de uma API internacional. Para exibir corretamente essa informação aos usuários brasileiros, é necessário converter esse valor para a escala Celsius.

Sabendo disso, uma temperatura de 68°F corresponde a:

- a) 18°C
- b) 20°C
- c) 22°C
- d) 25°C
- e) 30°C

QUESTÃO 03 – Fatoração de Expressões

A fatoração é uma ferramenta fundamental da matemática algébrica, sendo amplamente utilizada na simplificação de expressões e na resolução de problemas mais complexos. No contexto da computação, a simplificação de expressões pode otimizar algoritmos e reduzir o custo computacional. Além disso, reconhecer padrões como a diferença de quadrados permite transformar expressões aparentemente complexas em formas mais simples, facilitando tanto cálculos manuais quanto implementações em código.

Com base no texto acima, simplifique a expressão algébrica:

$$\frac{(x^2-49)}{(x-7)} + \frac{(x^2-4)}{(x+2)}$$

Fazendo o cálculo, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta:

- a) $2x + 9$
- b) $2x - 9$
- c) $x^2 + 9$
- d) $2x + 5$
- e) $2x - 5$

QUESTÃO 04 – Expressões Numéricas

A resolução de expressões numéricas exige organização e respeito à ordem das operações, princípio fundamental tanto na matemática quanto na programação. Em linguagens computacionais, uma operação mal estruturada pode gerar resultados incorretos, comprometendo todo o sistema. Por isso, compreender a hierarquia das operações, como o uso de parênteses, potências, raízes e frações, é essencial para garantir precisão nos cálculos. Além disso, o domínio de conceitos como potenciação e radiciação permite simplificar expressões complexas, enquanto o entendimento de frações e números mistos é indispensável para evitar erros de interpretação. Em muitas situações, expressões aparentemente simples podem induzir a equívocos, especialmente quando há confusão entre diferentes representações matemáticas, como potência fracionária e número misto. Nesse contexto, a capacidade de interpretar, organizar e resolver

corretamente expressões que envolvem múltiplos conceitos matemáticos torna-se essencial, exigindo atenção, domínio teórico e prática na aplicação das regras operacionais, especialmente em áreas como tecnologia, análise de dados e modelagem computacional.

Com base no texto conceitual acima, qual é o valor da solução (S) da expressão abaixo?

$$3^2 + \sqrt[3]{2^6} - \left(\frac{3}{2} + 7\right) + \sqrt{25} + 5\frac{7}{2}$$

- a) $S = -8$
- b) $S = 18$
- c) $S = -18$
- d) $S = -12$
- e) $S = 17$

QUESTÃO 05 – Frações e Proporcionalidade

O conceito de fração está diretamente ligado à ideia de proporcionalidade, sendo amplamente utilizado em análises estatísticas, relatórios e sistemas de gestão. Em contextos reais, como análise de dados de usuários ou distribuição de recursos, é comum calcular partes de um total. Saber interpretar e aplicar frações corretamente permite tomar decisões mais precisas, especialmente em áreas como administração, tecnologia da informação e ciência de dados.

Baseado no texto acima: Em uma turma do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, composta por 900 alunos, verificou-se que $\frac{3}{5}$ dos estudantes utilizam notebook para estudar programação.

Com base nessas informações, o número de alunos que utilizam notebook e o número dos que não utilizam são, respectivamente:

- a) 500 e 400
- b) 540 e 360
- c) 600 e 300
- d) 450 e 450
- e) 300 e 600

QUESTÃO 06 – Distância no Plano Cartesiano

A geometria analítica é uma ferramenta essencial para representar e analisar dados em sistemas computacionais. O cálculo da distância entre dois pontos no plano cartesiano é um conceito fundamental, amplamente utilizado em áreas como desenvolvimento de jogos, geolocalização, inteligência artificial e gráficos computacionais. Esse tipo de cálculo permite determinar proximidade, trajetórias e deslocamentos, sendo baseado no Teorema de Pitágoras.

Em um sistema de monitoramento de dispositivos em rede, cada equipamento é representado por um ponto no plano cartesiano, indicando sua posição em um ambiente virtual. Nesse contexto, um servidor está

localizado no ponto A (2, 1) e um terminal de acesso encontra-se no ponto B (5, 5). Para avaliar a eficiência da comunicação entre esses dispositivos, é necessário calcular a distância entre eles.

Com base nessas informações, determine a distância entre os pontos A e B.

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 7

QUESTÃO 07 – Funções

O conceito de função é um dos pilares da matemática e da programação. Ele descreve relações entre variáveis, sendo amplamente aplicado em sistemas computacionais, como cálculos automáticos, simulações e análise de dados. Em termos práticos, uma função representa uma regra que associa cada entrada a uma única saída. Entender como substituir valores corretamente em funções é essencial para evitar erros e interpretar resultados de forma adequada. No desenvolvimento de sistemas computacionais, funções matemáticas são frequentemente utilizadas para modelar o comportamento de algoritmos e processos. Em especial, funções quadráticas, representadas por trinômios do tipo $ax^2 + bx + c$, podem descrever, por exemplo, o crescimento do tempo de execução de determinados algoritmos ou o custo de processamento em função da entrada de dados.

Considere que duas funções foram utilizadas para representar o desempenho de dois módulos de um sistema: a função $f(x) = x^2 - 3x + 2$, que modela o custo do primeiro módulo, e a função $g(x) = 2x^2 - x - 1$, que representa o comportamento do segundo módulo.

Para analisar o desempenho desses módulos em situações específicas, é necessário calcular os valores dessas funções para determinadas entradas.

Com base nessas informações, determine o valor da expressão $f(3) + g(-2)$.

- a) 9
- b) 10
- c) 11
- d) 12
- e) 13

QUESTÃO 08 – Polinômios

Os polinômios são expressões matemáticas fundamentais utilizadas para modelar diversas situações do mundo real, como crescimento populacional, custos e desempenho de sistemas. A divisão de polinômios é uma técnica importante para simplificar essas expressões e compreender melhor suas características. Em computação, esse tipo de operação aparece em algoritmos matemáticos e análise simbólica, sendo essencial para estudantes de tecnologia dominar esse conceito.

No desenvolvimento de sistemas computacionais, polinômios podem ser utilizados para modelar o comportamento de algoritmos, como o tempo de execução em função da quantidade de dados processados. Em alguns casos, é necessário simplificar essas expressões por meio da divisão de polinômios, a fim de obter uma forma mais simples e interpretável do modelo.

Considere que o custo computacional de um determinado sistema é representado pelo polinômio $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 8x - 12$, enquanto um fator de otimização é representado por $Q(x) = x + 2$.

Sabendo que a divisão é exata, ou seja, não há resto, determine o polinômio que representa o custo otimizado do sistema.

- a) $2x^2 - x - 6$
- b) $2x^2 + x - 6$
- c) $2x^2 - x + 6$
- d) $2x^2 + x + 6$
- e) $2x^2 - 3x - 6$

QUESTÃO 09 – Conjuntos Numéricos

Os conjuntos numéricos são fundamentais para a organização da matemática, pois estabelecem as regras e propriedades que definem os diferentes tipos de números. Entre esses conjuntos, existem relações de inclusão, nas quais um conjunto pode estar contido em outro, ampliando assim o universo numérico estudado.

Com base nessas informações e no estudo dos conjuntos numéricos, é correto afirmar que a relação entre os números inteiros e os números racionais ocorre porque:

- a) os números inteiros são formados a partir dos números racionais.
- b) os números racionais são independentes dos números inteiros.
- c) os números racionais são construídos a partir dos números inteiros, incluindo-os como parte de seu conjunto.
- d) os números inteiros pertencem exclusivamente ao conjunto dos números irracionais.
- e) os números racionais não possuem relação com os números inteiros.

QUESTÃO 10 – Conjuntos Numéricos

Os conjuntos numéricos desempenham um papel fundamental na matemática, pois organizam os diferentes tipos de números de acordo com suas propriedades e aplicações. Entre esses conjuntos, o conjunto dos números reais engloba tanto os números racionais quanto os irracionais, sendo amplamente utilizado em diversas áreas, como engenharia, computação e análise de dados. Compreender as relações entre os subconjuntos dos números reais, como naturais, inteiros e racionais, é essencial para interpretar corretamente expressões matemáticas e resolver problemas de forma eficiente.

Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir:

- I. Todo número racional pertence ao conjunto dos números reais.
- II. Todo número irracional pertence ao conjunto dos números reais.
- III. Todo número inteiro pertence ao conjunto dos números reais.

Marque a alternativa correta:

- a) Somente a afirmativa I é falsa.
- b) Somente a afirmativa II é falsa.
- c) Somente a afirmativa III é falsa.
- d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 11 - A radiciação é uma operação fundamental da matemática e está diretamente relacionada à potenciação, sendo amplamente utilizada em diversas áreas do conhecimento, como engenharia, computação e análise de dados. Em muitos contextos, especialmente no desenvolvimento de sistemas computacionais, operações envolvendo raízes são utilizadas para simplificar cálculos, otimizar algoritmos e representar grandezas de forma mais eficiente. Além disso, a correta interpretação de expressões numéricas que envolvem múltiplas operações, como raízes sucessivas e somas, exige atenção à ordem de resolução e domínio das propriedades matemáticas. A manipulação adequada dessas expressões é essencial para evitar erros de cálculo, principalmente em situações em que os valores envolvidos são elevados ou apresentam estruturas compostas.

Nesse contexto, considere a seguinte expressão matemática:

$$\sqrt{\sqrt{83.521} + \sqrt{169}} + 20$$

Calcule o valor da expressão.

- a) 50
- b) 60
- c) 70
- d) 80
- e) 90